

Студент (име и презиме):
Број индекса:
26. април 2026.

Факултет инжењерских наука
Практикум из рачунарских алата
Колоквијум

Задаци:

У свим задацима важи претпоставка да се наредбе/програми/скрипте извршавају у **bash** окружењу. Наредбе које извршавају корисници обавезно започињати са \$, а које извршава суперкорисник са #.

Задатак 1 – [28%]

[2%] — Приказати последња 3 реда датотеке `/var/log/auth.log`.

1 решење

[2%] — Сортирати линије датотеке `ocene.txt` у опадајућем редоследу и уклонити дубликате, а резултат сачувати у датотеку `сортирано.txt`.

1 решење

[2%] — Из датотеке `студенти.csv` издвојити и исписати само трећу колону, подразумевајући да је зарез сепаратор.

1 решење

[2%] — Направити тврди (*hard*) линк под именом `link.c` на датотеку `main.c`.

1 решење

[2%] — Исписати вредност системске променљиве задужене за чување путање ка директоријумима у којима се налазе извршне програмске датотеке..

1 решење

[2%] — Пронаћи све регуларне датотеке у тренутном директоријуму и свим поддиректоријумима које су новије (по времену прављења или измене) од датотеке `референца.txt`.

1 решење

[2%] — У датотеци `config.txt` заменити сва појављивања речи `localhost` са `127.0.0.1` користећи наредбу `sed`.

1 решење

[2%] — Исписати само наредбе из историје терминала које садрже реч `find`.

1 решење

[2%] — Која наредба приказује системску маску за дозволе које имају новостворене датотеке и директоријуми.

1 решење

[2%] — Подесити да све новостворене датотеке/директоријуми буду са дозволама `600/700`.

1 решење

[4%] — У тренутном радном директоријуму се налази више `.tar.gz` архива. Распаковати их све.

решење

```

1  $ echo *.tar.gz | xargs -n 1 tar -xzf
2  или
3  $ for f in *.tar.gz; do tar -xzf "$f"; done

```

решење

[4%] — Извршити програм `program` и преусмерити:

- а) само стандардни излаз у датотеку `datstdout.txt`
- б) само стандардне грешке у датотеку `datstderr.txt`
- в) тачке под а) и б) истовремено
- г) оба (и стандардни излаз и стандардне грешке) у исту датотеку `datoba.txt`

решење

```

1  $ ./program > datstdout.txt
2  $ ./program 2> datstderr.txt
3  $ ./program > datstdout.txt 2> datstderr.txt
4  $ ./program &> datoba.txt
5
6

```

решење

Задатак 2 – [36%]

[20%] — Написати `bash` скрипту која као једини аргумент прима путању ка датотеци и разврстава њене редове (линије) у четири категорије на основу садржаја: редови са речју `ERROR` иду у категорију **Грешке**, редови са речју `WARNING` (а без `ERROR`) у категорију **Упозорења**, редови са речју `INFO` (а без `ERROR` и `WARNING`) у категорију **Информације**, а остали редови у категорију **Остало**. Скрипта треба да:

– Провери исправност аргумента:

- * тачан број аргумената (мора бити тачно један),
- * постојање датотеке чија је путања прослеђена као аргумент,
- * провера да ли је датотека празна.

У сва три наведена случаја обавестити корисника и прекинути извршавање скрипте.

- У поддиректоријуму `извештај/` (правећи га ако не постоји) направи датотеке `грешке.txt`, `упозорења.txt`, `информације.txt` и `остало.txt` у које уписује одговарајуће редове.
- На крају исписује број редова у свакој категорији у формату **Категорија: N** и укупан број обрађених редова тј. укупан број линија у датотеци прослеђеној као аргумент.

решење

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  # 1. Провера аргумената
4  if [[ $# -ne 1 ]]; then
5      echo "Грешка: Потребан је тачно један аргумент."
6      exit 1
7  fi
8
9  file="$1"
10
11 if [[ ! -f "$file" ]]; then
12     echo "Грешка: Датотека '$file' не постоји."
13     exit 2
14 fi
15
16 if [[ ! -s "$file" ]]; then
17     echo "Грешка: Датотека '$file' је празна."
18     exit 3
19 fi

```

```

20
21 # 2. Креирање директоријума
22 mkdir -p извештај
23
24 # 3. Класификација редова помоћу grep-а и преусмеравање у датотеке
25 grep "ERROR" "$file" > извештај/грешке.txt
26 grep "WARNING" "$file" | grep -v "ERROR" > извештај/упозорења.txt
27 grep "INFO" "$file" | grep -v -e "ERROR" -e "WARNING" > извештај/информације.txt
28 grep -v -e "ERROR" -e "WARNING" -e "INFO" "$file" > извештај/остало.txt
29
30 # 4. Бројање редова и испис резултата
31 echo "Грешке: $(wc -l < извештај/грешке.txt)"
32 echo "Упозорења: $(wc -l < извештај/упозорења.txt)"
33 echo "Информације: $(wc -l < извештај/информације.txt)"
34 echo "Остало: $(wc -l < извештај/остало.txt)"
35 echo "УКУПНО: $(wc -l < "$file")"
36
37
38
39
40
41
42
43

```

решење

- [16%] — Написати `bash` скрипту која прима тачно два аргумента: путању до директоријума и ниску знакова (префикс). Скрипта треба да свим регуларним датотекама у задатом директоријуму (**само на првом нивоу, не рекурзивно**) дода задати префикс на почетак имена датотеке, тако да, на пример, датотека `тест.txt` постаје `префикс_тест.txt` уколико је `префикс_` задати префикс. Свако преименовање исписати у формату `Преименовано: старо_име -> ново_име`. На крају, исписати укупан број преименованих датотека. При позиву скрипте проверити исправност аргумената (тачан број аргумената, а затим и постојање директоријума чија је путања прослеђена као први аргумент).

решење

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  if [[ $# -ne 2 ]]; then
4      echo "Грешка: Потребна су тачно два аргумента."
5      echo "Употреба: $0 <директоријум> <префикс>"
6      exit 1
7  fi
8
9  dir="$1"
10 prefiks="$2"
11
12 if [[ ! -d "$dir" ]]; then
13     echo "Грешка: '$dir' директоријум не постоји."
14     exit 2
15 fi
16
17 ukupno=0
18
19 for datoteka in "$dir"/*; do
20     [[ -f "$datoteka" ]] || continue
21
22     ime=$(basename "$datoteka")
23     novo_ime="${prefiks}${ime}"
24
25     mv "$datoteka" "$dir/$novo_ime"
26     echo "Преименовано: $ime -> $novo_ime"

```

```

27      ((ukupno++))
28  done
29
30  echo "Укупно преименовано: $ukupno датотека."
31
32
33
34
35
36
37
38
39

```

решење

Задатак 3 – [20%]

[20%] — У директоријуму `/laboratorija` налазе се четири поддиректоријума `softver`, `hardver`, `teorija` и `zajednicki`.

У лабораторији раде 4 корисника: `ana`, `marko`, `stefan` и `nina`. Направити наведене кориснике и подесити лозинку за сваког од њих. Поред наведених 4 корисника, на систему постоји и корисник `nadzornik` (управник лабораторије).

Уредити дозволе на систему тако да буде задовољено:

- Сви корисници имају пуне привилегије над садржајем директоријума `zajednicki`.
- Корисник `nina` је главни истраживач и има пуне привилегије над свим директоријумима.
- Корисник `ana` има право читања садржаја свих директоријума, али право писања и извршавања само унутар директоријума `softver`.
- Корисник `marko` има право читања садржаја свих директоријума, али право писања и извршавања само унутар директоријума `hardver`.
- Корисник `stefan` има право читања садржаја свих директоријума, али право писања и извршавања само унутар директоријума `teorija`.
- Власник свих директоријума је `nadzornik`.

Обезбедити да сви новонастали фајлови унутар поддиректоријума лабораторије припадају групи надлежној за одговарајући део лабораторије.

решење

```

1      # groupadd softver
2      # groupadd hardver
3      # groupadd teorija
4      # groupadd zajednicki
5
6      # useradd nina
7      # usermod -a -G softver,hardver,teorija,zajednicki nina
8      # passwd nina
9
10     # useradd ana
11     # usermod -a -G softver,zajednicki ana
12     # passwd ana
13
14     # useradd marko
15     # usermod -a -G hardver,zajednicki marko
16     # passwd marko
17
18     # useradd stefan
19     # usermod -a -G teorija,zajednicki stefan
20     # passwd stefan
21
22     # chown nadzornik:softver /laboratorija/softver
23     # chown nadzornik:hardver /laboratorija/hardver
24     # chown nadzornik:teorija /laboratorija/teorija

```

```

25 # chown nadzornik:zajednicki /laboratorija/zajednicki
26
27 # chmod 2777 /laboratorija/zajednicki
28 # chmod 2774 /laboratorija/softver
29 # chmod 2774 /laboratorija/hardver
30 # chmod 2774 /laboratorija/teorija
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

```

решење

Задатак 4 – [16%]

[2%] — Приказати адресе свих удаљених репозиторијума повезаних са локалним.

```
1 $ git remote -v
```

решење

решење

[2%] — Довући најновије измене са удаљеног репозиторијума у локални без аутоматске примене.

```
1 $ git fetch origin
```

решење

решење

[2%] — Направити нову грану `ispravka` и пребацити се на њу једном наредбом.

```
1 $ git checkout -b ispravka
```

решење

решење

[2%] — Додати у индекс све датотеке из тренутног директоријума и направити комит са поруком Исправка грешке.

```
1 $ git add .
2 $ git commit -m "Исправка грешке"
```

решење

решење

[2%] — Графички приказати историју свих комитова са свих грана у скраћеном формату.

```
1 $ git log --graph --oneline --all
```

решење

решење

[2%] — Приказати статус репозиторијума у скраћеном формату.

```
1 $ git status -s
```

решење

решење

[2%] — Обрисати последњи комит али задржати измене у локалном радном директоријуму.

```
1 $ git reset HEAD~1
```

решење

решење

[2%] — Сакрити тренутне некомитоване измене, а затим их вратити.

```
1 $ git stash
2 $ git stash pop
```

решење

решење